중3-1 누적테스트 하 05회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · xy<0, x 정답 (1) $x<0,\ y>0$ (2) $-2y$

[서술형] 두 실수 x, y 에 대하여 $x<y$, $xy<0$ 일 때, 다음의 식을 간단히 하려고 한다. 물음에 답하시오. [총 6 점]

$$\sqrt{(-x)^2}-\sqrt{y^2}-\sqrt{(y-x)^2}$$

(1) x , y 의 부호를 각각 구하시오.

(2) 주어진 식을 간단히 하시오. [2024 성명여중 1학기 중간 19번]

1. (1) $xy<0,\ x<y \longrightarrow x<0,\ y>0$
2. (2) $\sqrt{(-x)^2}=-x,\ \sqrt{y^2}=y,\ \sqrt{(y-x)^2}=y-x$
3. $-x-y-(y-x)=-2y$

답 $(1)\ x<0,\ y>0\ (2)\ -2y$

2 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · x−4>0, x−6<0 · 5점 · 난이도 하 정답 ⑤

$4<x<6$ 일 때, $\sqrt{(x-4)^2}+\sqrt{(x-6)^2}$ 을 간단히 한 것으로 옳은 것은? [2024 관음중 1학기 중간 3번]

① -10 ② $-2x-10$ ③ $-2x+10$ ④ $2x-10$ ⑤ 2

1. $(x-4)+(6-x)$
2. $=2$

답 ⑤

3 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 24=2³×3 · 5점 · 난이도 하 정답 ④

$\sqrt{24x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값은? [2025 성산중 1학기 중간 4번]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

1. $24x=2^3\times3\times x$ 가 제곱수
2. $x=2\times3=6$

답 ④

4 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 구간별로 N 값이 같다 · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수 개수를 $N(x)$ 라고 할 때, $N(1)+N(2)+N(3)+\cdots+N(16)$ 의 값은? [2024 운암중 1학기 중간 5번]

① 34 ② 35 ③ 36 ④ 37 ⑤ 38

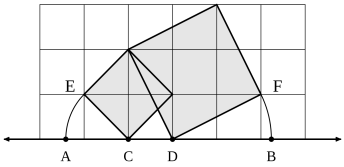
1. $x=1\sim3$: $1\times3=3$
2. $x=4\sim8$: $2\times5=10$
3. $x=9\sim15$: $3\times7=21$, $x=16$: 4
4. 합 $=38$

답 ⑤

5 무리수와 실수, 실수와 수직선 · AC=CE=√2 로 C 찾기 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

아래 그림에서 모눈 한 변의 길이가 1 인 정사각형이다. 수직선 위의 점 A 에 대응하는 수가 $1-\sqrt{2}$ 일 때, 점 B 에 대응하는 수는 $a+\sqrt{b}$ 이다. 이 때 $b-a$ 의 값은? (단, a, b 는 정수이며, $\overline{AC}=\overline{CE}, \overline{DF}=\overline{DB}$) [2024 영남중 1학기 중간 4번]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\overline{CE}=\sqrt{2}$, $A=c-\sqrt{2}=1-\sqrt{2}\longrightarrow C=1$
2. $D=2$, $\overline{DF}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$
3. $B=2+\sqrt{5}$, $b-a=5-2=3$

답 ③

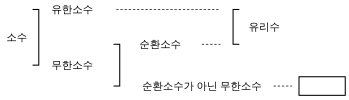
6 무리수와 실수, 실수와 수직선 · □는 무리수 · 5점 · 난이도 하

정답 ①

다음 □ 에 해당하는 수만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\sqrt{0.9}$ ㄴ. $2.3\dot{5}$ ㄷ. $-\sqrt{\frac{25}{49}}$
> ㄹ. $1-\sqrt{8}$ ㅁ. 1.21 의 제곱근 ㅂ. $(-\sqrt{2.5})^2$

[2023 대구일중 1학기 중간 2번]



① ㄱ,ㄹ ② ㄴ,ㄹ ③ ㅁ,ㅂ ④ ㄱ,ㄷ,ㅁ ⑤ ㄴ,ㄹ,ㅂ

1. ㄱ. $\sqrt{0.9}=\sqrt{\frac{9}{10}}$ 무리수
2. ㄴ 순환소수, ㄷ $-\frac{5}{7}$, ㅁ ± 1.1, ㅂ 2.5 : 유리수
3. ㄹ. $1-2\sqrt{2}$ 무리수 ⟶ ㄱ, ㄹ

답 ①

7 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · A, B, C 각각 간단히 · 5점 · 난이도 하

정답 0

[서술형] $A=\sqrt{\frac{20}{3}}\div\sqrt{\frac{8}{15}}\times\sqrt{\frac{2}{5}}$, $B=\sqrt{75}-\sqrt{12}-4\sqrt{3}$, $C=(\sqrt{35}-\sqrt{21})\div\sqrt{7}$ 일 때, $A+B-C$ 의 값을 구하시오. (단, 조건을 모두 포함해서 풀이 과정을 자세하게 적으시오.)

> 〈조건〉
> ◦ A 를 간단히 하는 과정
> ◦ B 를 간단히 하는 과정
> ◦ C 를 간단히 하는 과정
> ◦ $A+B-C$ 의 값을 구하는 과정

[2025 논공중 1학기 기말 16번]

1. $A=\sqrt{\frac{20}{3}\times\frac{15}{8}\times\frac{2}{5}}=\sqrt{5}$
2. $B=5\sqrt{3}-2\sqrt{3}-4\sqrt{3}=-\sqrt{3}$
3. $C=\sqrt{5}-\sqrt{3}$
4. $A+B-C=\sqrt{5}-\sqrt{3}-\sqrt{5}+\sqrt{3}=0$

답 0

8 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · (2+√3)(2−√3)=1 · 5점 · 난이도 하 정답 ④

$\frac{1-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}+\frac{3+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}=A+B\sqrt{3}$ 일 때, 유리수 A , B 에 대하여 $A-B$ 의 값은? [2025 가창중 1학기 기말 2번]

① -12 ② -8 ③ 8 ④ 12 ⑤ 16

1. $(1-\sqrt{3})(2-\sqrt{3})=5-3\sqrt{3}$
2. $(3+\sqrt{3})(2+\sqrt{3})=9+5\sqrt{3}$
3. 합 $14+2\sqrt{3},\ A-B=14-2=12$

답 ④

9 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · a√(4b/a)=2√(ab) · 5점 · 난이도 하 정답 ②

$a>0, b>0, ab=4$ 일 때, $a\sqrt{\frac{4b}{a}}+b\sqrt{\frac{9a}{b}}$ 의 값은? [2024 다사중 1학기 중간 3번]

① 8 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. $a\sqrt{\dfrac{4b}{a}}=\sqrt{4ab}=2\sqrt{ab}=4$
2. $b\sqrt{\dfrac{9a}{b}}=\sqrt{9ab}=3\sqrt{ab}=6$
3. 합 $=10$

답 ②

10 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · √34는 더 간단히 안 됨 · 5점 · 난이도 하 정답 ⑤

다음 중 옳지 않은 것은? [2023 소선여중 1학기 중간 8번]

① $3\sqrt{6}=\sqrt{54}$ ② $2\sqrt{10}=\sqrt{40}$ ③ $5\sqrt{4}=\sqrt{100}$ ④ $-\sqrt{50}=-5\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{34}=17\sqrt{2}$

1. $17\sqrt{2}=\sqrt{578}\neq\sqrt{34}$
2. ⑤ 옳지 않다

답 ⑤

11 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 유리화 후 동류항 정리 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

$\frac{7}{\sqrt{6}}-\sqrt{6}\left(\sqrt{12}+1\right)+\frac{13}{\sqrt{2}}=a\sqrt{2}+b\sqrt{6}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a 와 b 는 유리수이다.) [2025 대구중앙중 1학기 기말 4번]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

1. $\frac{7\sqrt{6}}{6}-6\sqrt{2}-\sqrt{6}+\frac{13\sqrt{2}}{2}$
2. $=\frac{1}{2}\sqrt{2}+\frac{1}{6}\sqrt{6}$
3. $a+b=\frac{2}{3}$

답 ②

12 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $3\sqrt{7}=\sqrt{63}\approx7.9$ · 5점 · 난이도 하

정답 ①

다음 세 수 a , b , c 의 대소관계를 바르게 나타낸 것은?

$a=2+3\sqrt{7}$, $b=6$, $c=7-\sqrt{5}$

[2025 범일중 1학기 중간 4번]

① $a>b>c$ ② $a>c>b$ ③ $b>a>c$ ④ $b>c>a$ ⑤ $c>b>a$

1. $a=2+\sqrt{63}>2+7=9$
2. $c=7-\sqrt{5}<7-2=5$
3. $a>b>c$

답 ①

13 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $2<\sqrt{5}<3$ · 5점 · 난이도 하

정답 (1) 2 (2) $3-\sqrt{5}$ (3) $15-3\sqrt{5}$

[서술형] $5-\sqrt{5}$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) a 의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

(2) b 의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오.

(3) $\sqrt{5}a+5b$ 의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [2025 고산중 1학기 중간 18번]

1. (1) $2<\sqrt{5}<3 \longrightarrow 2<5-\sqrt{5}<3,\ a=2$
2. (2) $b=(5-\sqrt{5})-2=3-\sqrt{5}$
3. (3) $2\sqrt{5}+5(3-\sqrt{5})=15-3\sqrt{5}$

답 (1) 2 (2) $3-\sqrt{5}$ (3) $15-3\sqrt{5}$

14 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 유리화 후 동류항 정리 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\frac{7}{\sqrt{6}}-\sqrt{6}(\sqrt{12}+1)+\frac{13}{\sqrt{2}}=a\sqrt{2}+b\sqrt{6}$ 일 때, $a+b$ 의 값은?
(단, a 와 b 는 유리수이다.) [2025 대구중앙중 1학기 기말 4번]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

1. $\frac{7\sqrt{6}}{6}-6\sqrt{2}-\sqrt{6}+\frac{13\sqrt{2}}{2}$
2. $=\frac{1}{2}\sqrt{2}+\frac{1}{6}\sqrt{6}$
3. $a+b=\frac{2}{3}$

답 ②

15 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $\sqrt{27}=3\sqrt{3}$, $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

$\sqrt{27}+\sqrt{3}=a\sqrt{3}$, $\sqrt{20}-\sqrt{5}=\sqrt{b}$ 일 때, 유리수 a , b 에 대하여 a^2+b 의 값은? [2025 노변중 1학기 중간 4번]

① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

1. $3\sqrt{3}+\sqrt{3}=4\sqrt{3},\ a=4$
2. $2\sqrt{5}-\sqrt{5}=\sqrt{5},\ b=5$
3. $a^2+b=21$

답 ①

16 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · a−b<0, a<0, b<0 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$a<b<0$ 일 때, $\sqrt{(a-b)^2}-\sqrt{9a^2}-\sqrt{(-b)^2}$ 을 간단히 하면? [2025 성광중 1학기 중간 5번]

① $-2a-2b$ ② $-4a$ ③ $4a-2b$ ④ $4a$ ⑤ $2a+2b$

1. $\sqrt{(a-b)^2}=b-a,\ \sqrt{9a^2}=-3a,\ \sqrt{(-b)^2}=-b$
2. $(b-a)+3a+b$
3. $=2a+2b$

답 ⑤

17 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 근삿값으로 비교 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

다음 중 가장 큰 수를 a , 가장 작은 수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

$2-\sqrt{6}$, $\sqrt{6}-\sqrt{3}$, $\sqrt{2}-\sqrt{6}$, 1 , $-1+\sqrt{6}$

[2025 노변중 1학기 중간 3번]

① 1 ② $2-\sqrt{3}$ ③ $3-\sqrt{6}$ ④ $-1+\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{2}-\sqrt{3}$

1. $2-\sqrt{6}\approx -0.45,\ \sqrt{6}-\sqrt{3}\approx 0.72,\ \sqrt{2}-\sqrt{6}\approx -1.03$

2. $-1+\sqrt{6}\approx 1.45$ 가 최대

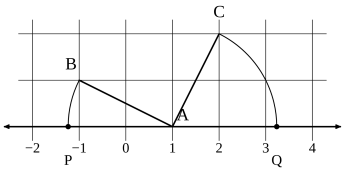
3. $a+b=(-1+\sqrt{6})+(\sqrt{2}-\sqrt{6})=-1+\sqrt{2}$

답 ④

18 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · AB=AC=√5 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

그림은 한 칸의 가로와 세로의 길이가 각각 1 인 모눈종이 위에 수직선을 그린 것이다. $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AP}}$, $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{AQ}}$ 이고 두 점 P , Q 에 대응하는 수를 각각 a , b 라고 할 때, $5a+\sqrt{5}b$ 의 값은? [2025 평리중 1학기 중간 5번]



① $-10+2\sqrt{5}$ ② $-6\sqrt{5}$ ③ $-5-\sqrt{5}$ ④ $10-4\sqrt{5}$ ⑤ 10

1. $\overline{AB}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5},\ \overline{AC}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$

2. $a=1-\sqrt{5},\ b=1+\sqrt{5}$

3. $5a+\sqrt{5}b=5-5\sqrt{5}+\sqrt{5}+5=10-4\sqrt{5}$

답 ④

19 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 분배 후 유리화 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

다음 식을 만족시키는 유리수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

$\sqrt{3}\left(\frac{2}{\sqrt{6}}+\frac{5}{\sqrt{12}}\right)-\sqrt{2}\left(\frac{10}{\sqrt{32}}-\frac{4}{\sqrt{6}}+\frac{3}{8}\right)=a\sqrt{2}+b\sqrt{3}$ [2025 상원중 1학기 중간 10번]

① $-\frac{7}{6}$ ② $-\frac{5}{6}$ ③ $\frac{5}{6}$ ④ $\frac{7}{6}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

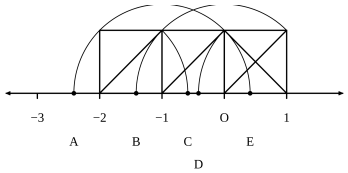
1. $\sqrt{3}\left(\frac{2}{\sqrt{6}}+\frac{5}{\sqrt{12}}\right)=\sqrt{2}+\frac{5}{2}$
2. $\sqrt{2}\left(\frac{10}{\sqrt{32}}-\frac{4}{\sqrt{6}}+\frac{3}{8}\right)=\frac{5}{2}-\frac{4\sqrt{3}}{3}+\frac{3\sqrt{2}}{8}$
3. 차 $=\frac{5}{8}\sqrt{2}+\frac{4}{3}\sqrt{3}$
4. $ab=\frac{5}{8}\times\frac{4}{3}=\frac{5}{6}$

답 ③

20 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 대각선 √2를 반지름으로 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

그림은 수직선 위에 한 변의 길이가 1 인 세 개의 정사각형을 그린 것이다. 수직선에서 점 A 에 대응하는 수를 a , 점 E 에 대응하는 수를 e 라 했을 때, $a\times e$ 의 값은? [2025 능인중 1학기 중간 7번]



① $-2-\sqrt{2}$ ② -2 ③ -1 ④ $-1+\sqrt{2}$ ⑤ $1+\sqrt{2}$

1. A: -1 을 중심, 반지름 $\sqrt{2}$ $\longrightarrow$ $a=-1-\sqrt{2}$
2. E: -1 을 중심 $\longrightarrow$ $e=-1+\sqrt{2}$
3. $ae=(-1)^2-(\sqrt{2})^2=-1$

답 ③